

CORRIENTE Y RESISTENCIA, FUERZA ELECTROMOTRÍZ

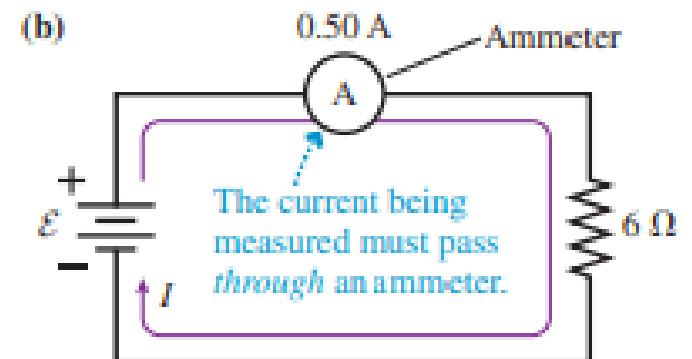
Física III
Semana 09
Julio Tello
2020-2

Contenido

- CAPÍTULO 8: CORRIENTE Y RESISTENCIA, FUERZA ELECTROMOTRÍZ
- (...continuación)
- Fuerza electromotriz (fem). Leyes de Kirchhoff. Asociación de resistencias en serie y en paralelo. Circuitos equivalentes. Mediciones de corriente, diferencia de potencial y fem. Circuitos RC

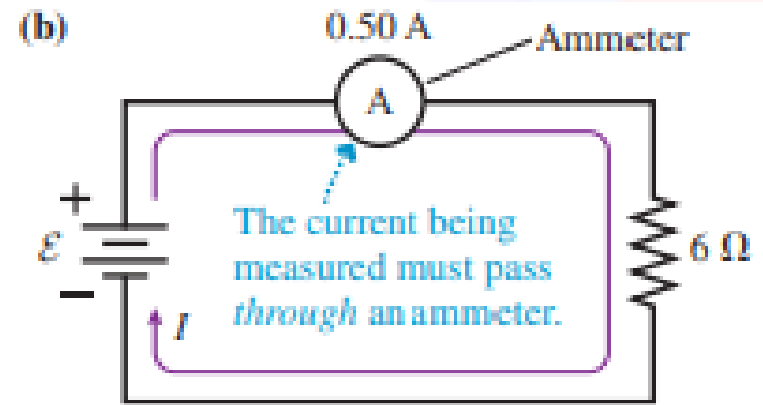
Dispositivos en un circuito

- **Amperímetro:** Es un dispositivo que mide la corriente en un elemento de circuito.
- Debido a que la carga fluye a través (a) de los elementos del circuito, se debe colocar un amperímetro en serie con el elemento del circuito cuya corriente se va a medir.
- En la figura a) se tiene un circuito simple de una resistencia con una fem desconocida ε . En b) se muestra el amperímetro conectado en serie en el circuito.



- Como ejemplo se tiene que en el circuito hay una resistencia de $R = 6\ \Omega$

- Como el amperímetro está en serie ahora la resistencia total en el circuito es $R_e = R + r_{amp}$

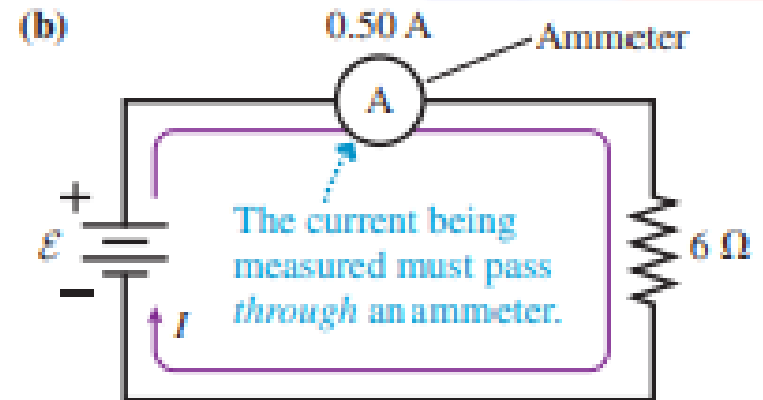


- Para que el amperímetro mida la corriente sin modificarlo, la resistencia del amperímetro debe, en este caso, ser $\ll 6\ \Omega$.
- De hecho, un amperímetro ideal tiene $r_{amp} = 0\ \Omega$, y, por lo tanto, no tiene ningún efecto sobre la corriente.
- Los amperímetros reales se acercan mucho a este ideal.

- El amperímetro de la figura mide 0.50 A, lo que significa que la corriente a través del resistor de $6\ \Omega$ es $I = 0.50\text{ A}$.

- Por lo tanto, la diferencia de potencial de la resistencia es

$$\Delta V_R = IR = 3.0\text{ V}.$$

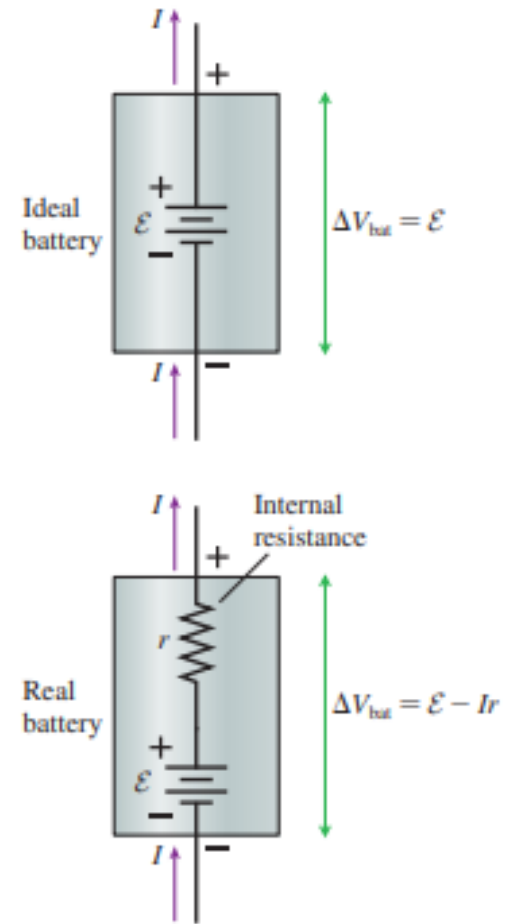


- Si el amperímetro es ideal, sin resistencia y, por lo tanto, sin diferencia de potencial a través de él, entonces, según la ley de Kirchhoff, la fem de la batería es $\mathcal{E} = \Delta V_R = 3.0\text{ V}$

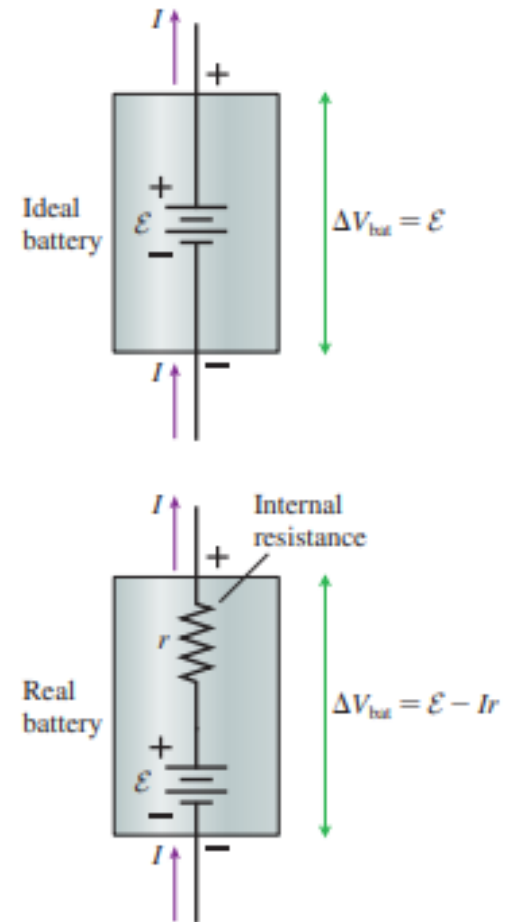
- Si el amperímetro no es ideal entonces:

$$\mathcal{E} = I(R + R_{amp})$$

- **Baterías reales:** Es un dispositivo que se encarga de crear una diferencia de potencial constante.
- Las baterías reales, como las baterías ideales, utilizan reacciones químicas para separar la carga, crear una diferencia de potencial y proporcionar energía al circuito.
- Sin embargo, las baterías reales también ofrecen una ligera resistencia a las cargas y se le llama resistencia interna r .
- Note que, desde nuestro punto de vista externo a la batería, no podemos ver ε y r por separado.



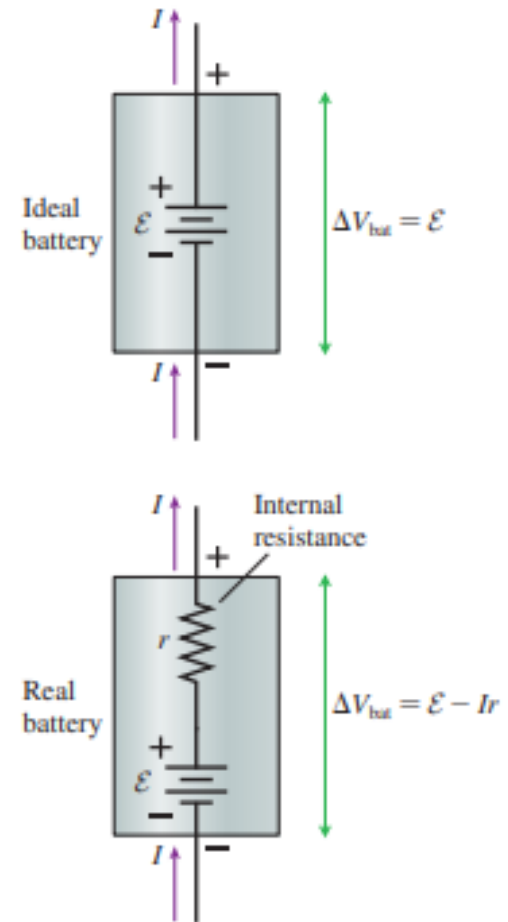
- Para el usuario, la batería proporciona una diferencia de potencial ΔV_{bat} llamada voltaje terminal.
- $\Delta V_{bat} = \varepsilon$ para una batería ideal, pero la presencia de la resistencia interna afecta a ΔV_{bat} .
- Suponga que la corriente en la batería es I .
- Como, dentro de la batería, las cargas viajan desde la terminal negativa a la positiva, el potencial aumenta en ε pero disminuye en $\Delta V_{int} = -Ir$ debido a la resistencia interna.



- Por lo tanto, el voltaje terminal de la batería es:

$$\Delta V_{bat} = \varepsilon - I r \leq \varepsilon$$

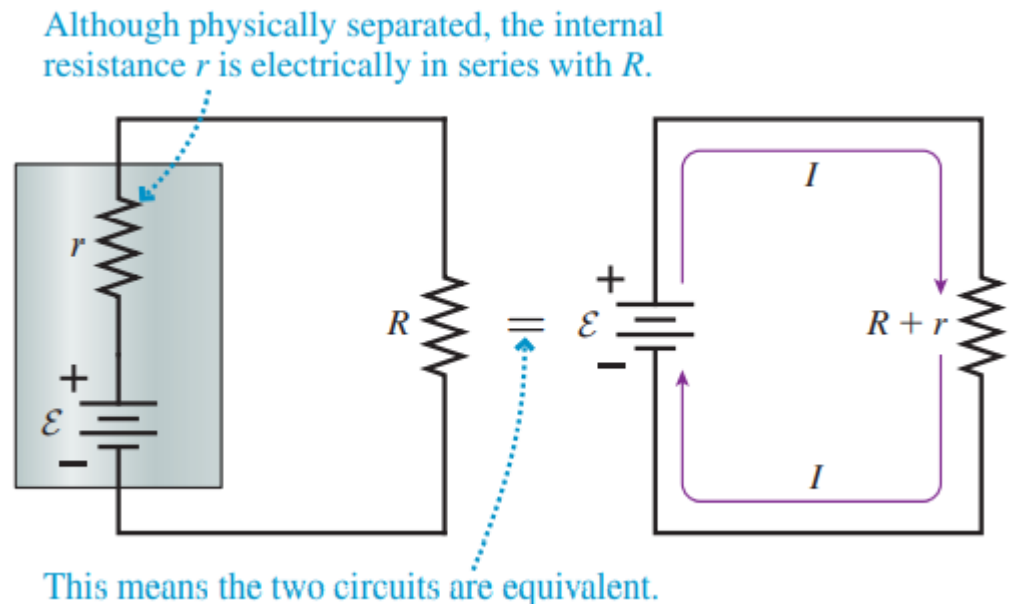
- Solo cuando $I = 0$, lo que significa que la batería no se está utilizando, es $\Delta V_{bat} = \varepsilon$.



- La figura muestra una sola resistencia R conectada a los terminales de una batería que tiene fem $\mathcal{E}$ y resistencia interna r .
- Las resistencias R y r están en serie, por lo que podemos reemplazarlas, con el propósito de analizar el circuito, con una única resistencia equivalente $R_{eq} = R + r$.

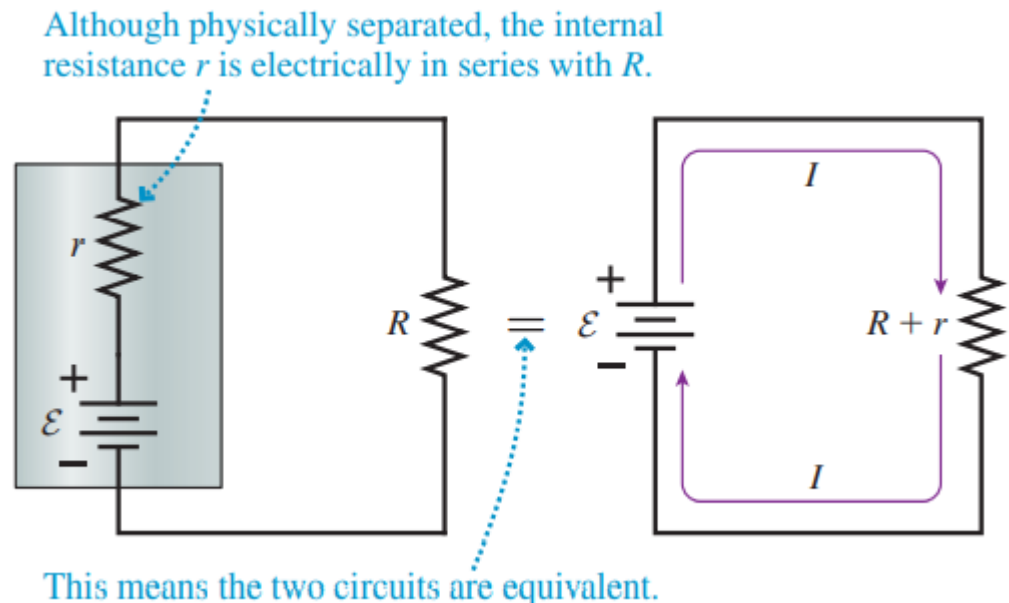
- Por lo tanto la corriente en el circuito es:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}} = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$



- Si $r \ll R$, de modo que la resistencia interna de la batería es insignificante, entonces $I \approx \varepsilon / R$, exactamente el resultado que encontramos antes.
- Pero la corriente disminuye significativamente a medida que aumenta r .
- Podemos usar la ley de Ohm para encontrar que la diferencia de potencial a través de la resistencia de carga R es

$$\Delta V_R = IR = \frac{R}{R + r} \varepsilon$$



- De manera similar, la diferencia de potencial entre los terminales de la batería es:

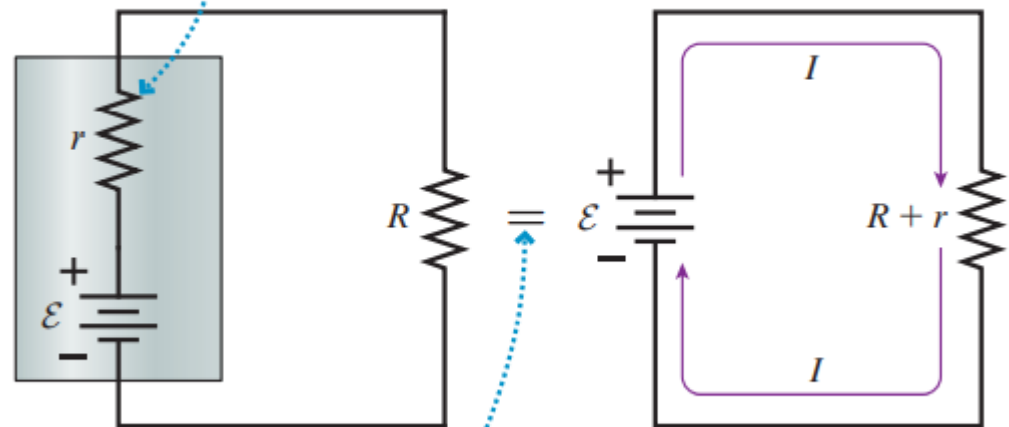
$$\Delta V_{\text{bat}} = \mathcal{E} - Ir = \mathcal{E} - \frac{r}{R + r} \mathcal{E} = \frac{R}{R + r} \mathcal{E}$$

- La diferencia de potencial a través de la resistencia es igual a la diferencia de potencial entre los terminales de la batería, donde se conecta la resistencia, no es igual a la fem de la batería.

Observe que

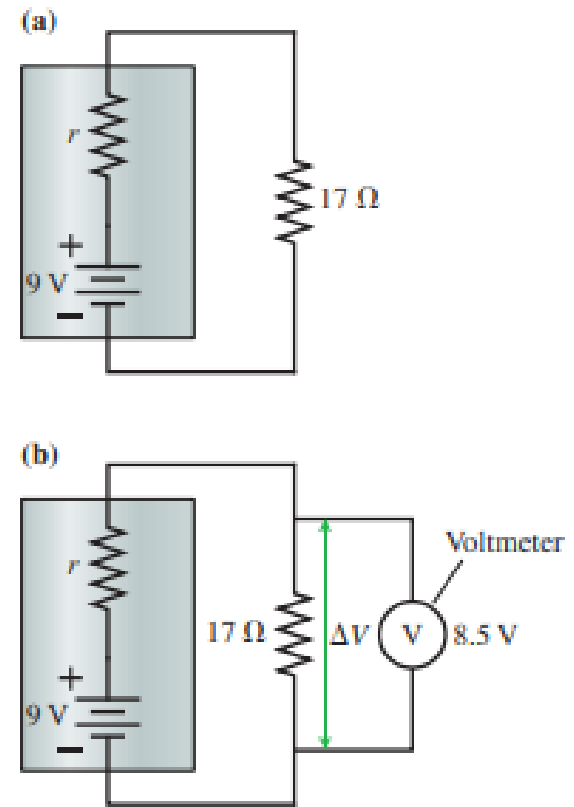
$\Delta V_{\text{bat}} = \mathcal{E}$ solo si $r = 0$ (una batería ideal sin resistencia interna).

Although physically separated, the internal resistance r is electrically in series with R .



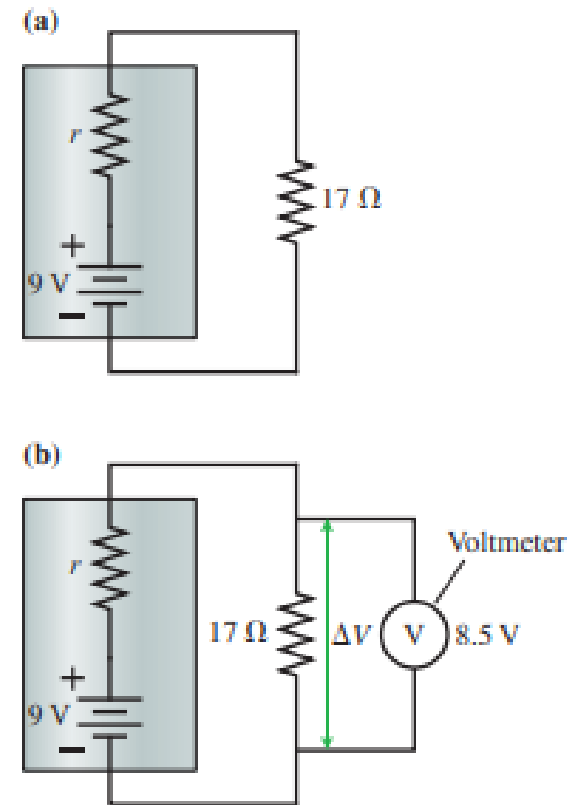
This means the two circuits are equivalent.

- **Voltímetro:** Es un dispositivo que mide la diferencia de potencial eléctrico a través de un circuito eléctrico.
- Debido a que la diferencia de potencial es medido *a través* de un elemento de circuito, el voltímetro es colocado en paralelo con el elemento de circuito cuya diferencia de potencial es medido.
- La figura a) muestra un circuito simple en el que se conecta una resistencia de $17\ \Omega$ a través de una batería de 9 V con una resistencia interna desconocida.

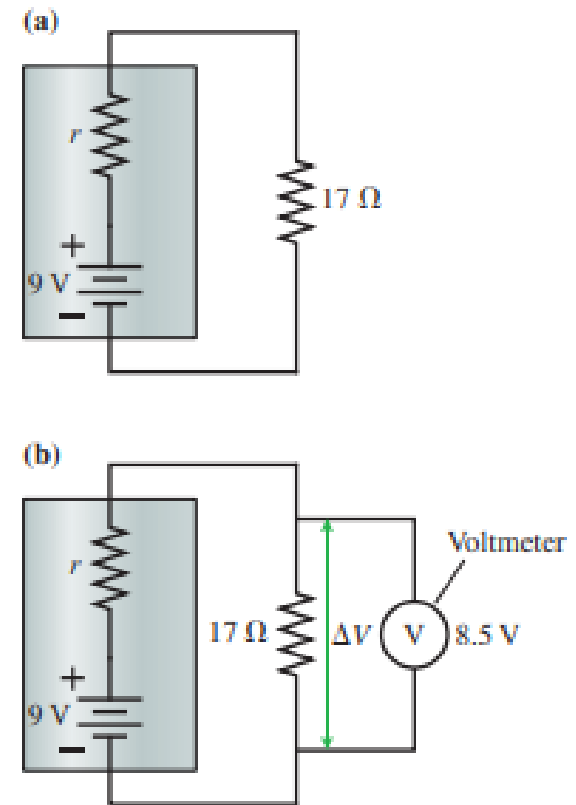


- Al conectar un voltímetro a través del resistor, como se muestra en la figura b) podemos medir la diferencia de potencial a través del resistor.
- A diferencia de un amperímetro, el uso de un voltímetro no requiere que rompamos las conexiones
- Debido a que el voltímetro ahora está en paralelo con la resistencia, la resistencia total vista por la batería es:

$$1/R_{eq} = 1/17\ \Omega + 1 / R_{volt}$$



- Para que el voltímetro mida el voltaje sin cambiar el voltaje, la resistencia del voltímetro debe, en este caso, ser $\gg 17 \Omega$.
- De hecho, un voltímetro ideal tiene $R_{\text{voltímetro}} = \infty \Omega$ y, por lo tanto, no tiene ningún efecto sobre el voltaje
- Los voltímetros se acercan mucho a este ideal, y siempre asumiremos que lo son.
- El voltímetro de la figura b) mide 8.5 V.

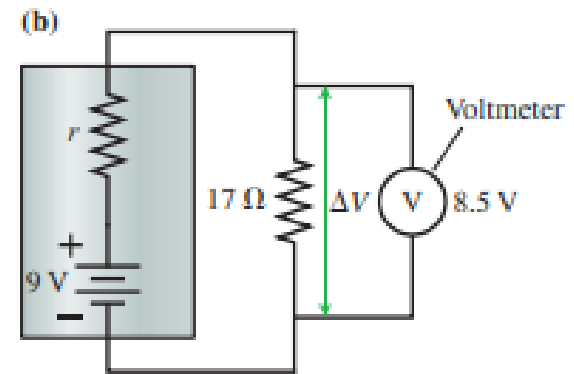
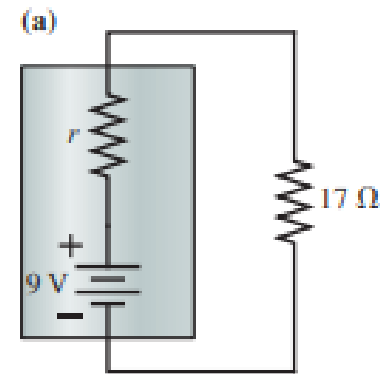


- Esto es menor que $\mathcal{E}$ debido a la resistencia interna de la batería.
- Debido a que se vio una expresión para la diferencia de potencial del resistor ΔV_R .

$$\Delta V_R = IR = \frac{R}{R + r} \mathcal{E}$$

- Esa ecuación se resuelve fácilmente para la resistencia interna r :

$$r = \frac{\mathcal{E} - \Delta V_R}{\Delta V_R} R = \frac{0.5 \text{ V}}{8.5 \text{ V}} 17 \Omega = 1.0 \Omega$$



- Aquí, la lectura de un voltímetro era el único dato experimental que necesitábamos para determinar la resistencia interna de la batería.

